Departamentul Tehnologie Electronică și Fiabilitate
Laboratorul de Calitate - Fiabilitate

LUCRARE DE LABORATOR

Influenţa solicitărilor şi a mediului ambiant asupra ratei defectărilor componentelor electronice

1. Scopul lucrării

Studiul influenţei solicitărilor şi a mediului ambiant asupra ratei defectărilor componentelor electronice.

2. Noţiuni teoretice

Rata (intensitatea) defectărilor este modelată folosind legea lui Arrhenius şi depinde de:

- solicitările electrice;
- solicitările mecanice;
- solicitările termice.

S-a stabilit următoarea *relaţie generală*, care aproximează în bune condiţii legătura dintre rata defectărilor pentru o componenta şi nivelul de solicitare:

$$\lambda = \lambda_r + (\sum_{i=1}^{m} A_i) \cdot \exp(-\frac{B}{T}) \qquad (1)$$

unde: λ_r - rata de defectare care nu este sensibilă la temperatură sau alte solicitări;
A_i = coeficienţi de tip Arrhenius, care evidenţiază suprapunerea efectelor temperaturii şi altor solicitări;

În cazul elementelor sensibile la temperatură şi solicitări electrice, se obţine o bună aproximaţie cu rezultatele experimentale considerând m = 2 şi:

$$\sum_{i=0}^{2} A_i = \lambda_0 + \lambda_1 K + \lambda_2 K^n \qquad (2)$$

unde: λ_0 = rata de defectare sensibilă la temperatură, dar nu este sensibilă la alte solicitări;

λ_1, λ_2 = coeficienţi care evidenţiază contribuţia solicitărilor electrice;
K = raportul dintre solicitarea electrică de lucru şi solicitarea electrică maximă prescrisă, iar n > 1.

Ţinând cont de relaţia (2), relaţia (1) devine:

$$\lambda = \lambda_r + (\lambda_0 + \lambda_1 K + \lambda_2 K^n) \cdot \exp(-\frac{B}{T}) \qquad (3)$$

Relaţia (2) reprezintă un model matematic general, care are în vedere similitudinea comportării componentelor electronice în timp şi sub influenţa temperaturii şi solicitării electrice.

$$B = \frac{Q_a}{k}$$

Q_a = energia de activare a mecanismului de defectare;
k = constanta Boltzmann = $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K

2.1. Rata defectărilor pentru rezistoare

Rezultatele din exploatare au evidenţiat faptul că, deşi legea lui Arrhenius este considerată aplicabilă în cazul rezistoarelor, se obţin rezultate bune dacă se foloseşte un model matematic ce aproximează log-liniar această lege, potrivit căruia rata de defectare a rezistoarelor se dublează pentru fiecare creştere a temperaturii mediului ambiant cu o anumită valoare $\Delta\theta_R$ (caracteristica tipului de rezistor).
Exemplu: pentru **rezistoarele cu peliculă de carbon**, pe baza datelor experimentale rezultă:

$\Delta\theta_R$ = 27,5° grade C ; $\lambda_r = 0{,}2 \cdot 10^{-9}$ ore^{-1} ; $\lambda_0 = \lambda_1 = 0$; $\lambda_2 = 4{,}8 \cdot 10^{-9} ore^{-1}$ şi n = 2, ceea ce conduce la:

$$\lambda_R = 0{,}2 + 4{,}8 \cdot K^2 \cdot 2^{\frac{\Theta - 30}{27{,}5}} \qquad (4)$$

şi $K = \frac{P_d}{P_{max}}$; P_d = putere disipată de rezistor în condiţii reale de lucru,

P_{max} = putere disipată maximă prevăzută în specificaţii pentru acest tip de rezistor.
K = raport între solicitarea electrică de lucru şi solicitarea electrică maximă prescrisă (pentru rezistor).

Pe baza relaţiei (4) a fost trasată familia de curbe care dau dependenţa ratei de defectare a **rezistoarelor cu pelicula de carbon** în funcţie de solicitările electrice şi termice.

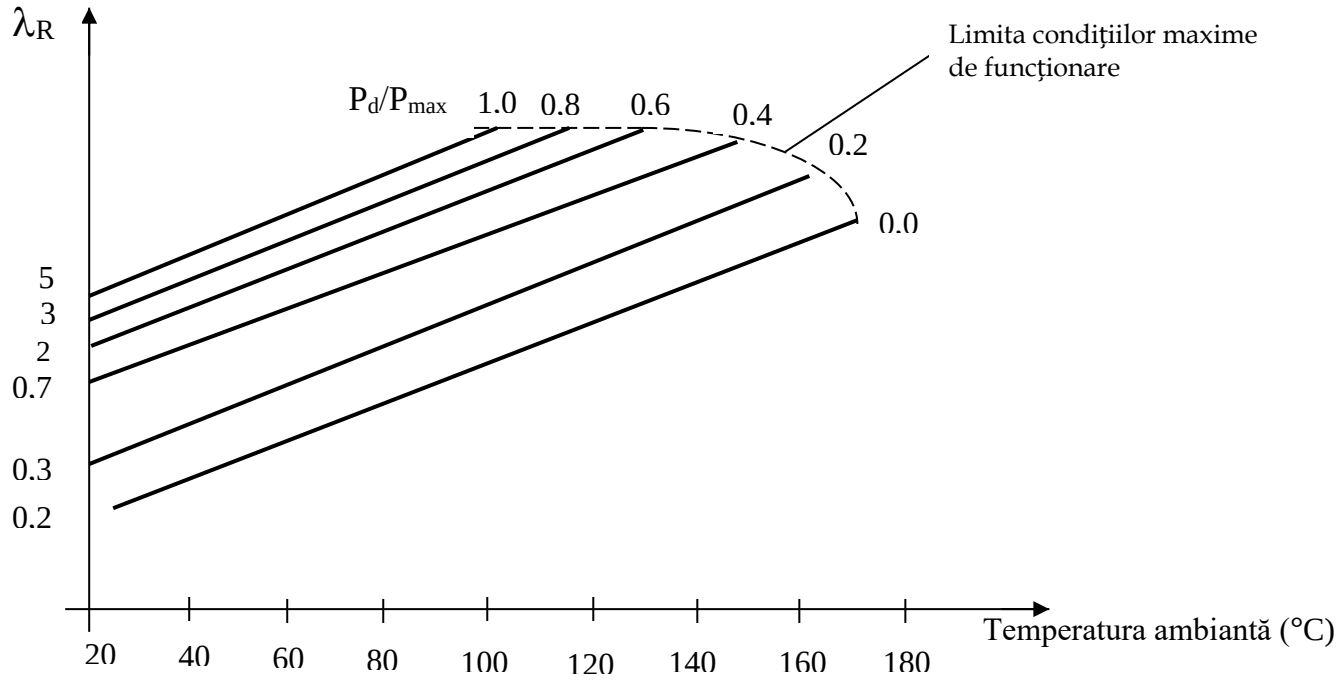


Fig. 1 Variaţia ratei de defectare a rezistoarelor cu peliculă de carbon în funcţie de solicitările electrice şi termice

În Fig. 1 s-a reprezentat prin linie întreruptă limita condiţiilor maxime de lucru, care se extinde de la intersecţia curbei pentru P_d/P_{max} = 0 cu ordonata de 165° C. Rezultă că la solicitarea electrică maximă a rezistorului ($P_d = P_{max}$) temperatura de lucru se va reduce la 70° C, la solicitare nulă. Asemănător se pot trasa familii de curbe de solicitare şi pentru alte categorii de rezistoare; aceste curbe sunt date în cataloagele şi normativele specializate fiind utilizate în calculele de fiabilitate previzională.

Standardul MIL-HDBK-217: Predicţia fiabilităţii componentelor electronice prezintă modele de predicţie a ratelor de defectare a componentelor, care au fost obţinute dintr-o colectare a datelor pe scară largă şi activităţi de analiză, moduri de defectare şi fizica studiilor de defectare.

Expresia generală, în cazul predicţiei (conform MIL-HDBK-217) care se recomandă în cazul rezistoarelor, este :

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_P \pi_S \pi_Q \pi_E \times 10^{-6} \, defectari/ore \qquad (5)$$

unde:

λ_p – rata de defectare în condiţii preconizate de funcţionare pentru componenta analizată;

λ_b – rata de defectare de bază (cunoscută), din standard;

π_E – factorul de ajustare referitor la mediu, care ţine cont de influenţa mediului, alta decât temperatura (se referă la condiţiile de operare, cum ar fi: vibraţia, umiditatea etc.);

π_T – factorul de corecţie de temperatură, din standard;

π_Q – factorul de corecţie în calitate (este folosit pentru a lua în considerare gradul de control al fabricaţiei sub care componenta a fost fabricată şi testată înainte de a fi expediată);

π_P – factori de putere, din standard;

π_S – factori de stres, din standard;

Factorul de temperatură (π_T) se calculează după următoarea formulă:

$$\pi_T = \exp\left(\frac{-Ea}{8{,}617 \times 10^{-5}} \left(\frac{1}{T + 273} - \frac{1}{298} \right) \right) \qquad (6)$$

unde:

Ea=0,2 (vezi MIL-HDBK-217);

Ea=0,08 (vezi MIL-HDBK-217).

T – Temperatura carcasei rezistorului. Poate fi aproximată ca fiind temperatura ambiantă a componentei pentru puteri disipate mici.

2.2. Rata defectărilor pentru condensatoare

În cazul condensatoarelor rata defectărilor se calculează după următoarea formulă (conform MIL-HDBK-217):

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_C \pi_V \pi_{SR} \pi_Q \pi_E \times 10^{-6} \, defectari/ore \qquad (7)$$

unde:

λ_p – rata de defectare în condiţii preconizate de funcţionare pentru componenta analizată;

λ_b – rata de defectare de bază (cunoscută), din standard;

π_E – factorul de ajustare referitor la mediu, care ţine cont de influenţa mediului, alta decât temperatura (se referă la condiţiile de operare, cum ar fi: vibraţia, umiditatea etc.);

π_T – factorul de corecţie de temperatură, din standard;

π_Q – factorul de corecţie în calitate (este folosit pentru a lua în considerare gradul de control al fabricaţiei sub care componenta a fost fabricată şi testată înainte de a fi expediată);

π_{SR} – factori modelare componenta rezistivă (series rezistence factor); $\pi_{SR} = 1$.

π_V – factori de solicitare tensiune (voltage stress factor), din standard.

Aproximaţia matematică log-liniară pentru relaţia lui Arrhenius prezintă de asemenea interes în gama de temperaturi, potrivit căreia rata de defectare se dublează la fiecare creştere a temperaturii mediului ambiant cu o anumită valoare $\Delta\theta_C$, caracteristică fiecărui tip de condensator.

De aceea, pentru determinarea curbelor care dau variaţia ratei defectărilor condensatoarelor, în funcţie de solicitări, se poate utiliza o relaţie de forma:

$$\lambda_C = \lambda_r + (\sum_{i=0}^{2} A_i) 2^{\frac{\Theta - 30}{\Delta\theta_C}} \qquad (8)$$

unde:

λ_C – rata de defectare a condensatorului în condiţii de solicitare;

$\Delta\theta_C$ - creşterea temperaturii mediului ambiant pentru care se dublează rata de defectare a condensatorului.

2.3. Rata defectărilor pentru tranzistoare

În cazul tranzistoarelor de tip NPN şi PNP (frecvenţa < 200MHz), rata defectărilor se calculează după următoarea formulă (conform MIL-HDBK-217):

$$\lambda_p = \lambda_b \pi_T \pi_A \pi_R \pi_S \pi_Q \pi_E \times 10^{-6} \, defectari / ore \qquad (9)$$

unde:

λ_p – rata de defectare în condiţii preconizate de funcţionare pentru componenta analizată;

λ_b – rata de defectare de bază (cunoscută), din standard;

π_T – factorul de corecţie de temperatură, din standard;

π_A – factorul ce depinde de domeniul de aplicare a tranzistorului (ca amplificator liniar);

π_R – factorul de putere nominală, din standard;

π_S – factori de stres, din standard;

π_Q – factorul de corecţie în calitate (este folosit pentru a lua în considerare gradul de control al fabricaţiei sub care componenta a fost fabricată şi testată înainte de a fi expediată);

π_E – factorul de ajustare referitor la mediu, care ţine cont de influenţa mediului, alta decât temperatura (se referă la condiţiile de operare, cum ar fi: vibraţia, umiditatea etc.);

Valori ale coeficientului de corecţie K_m pentru diferite condiţii de utilizare a componentelor electronice

Condiţii de utilizare a componentei	K_m
Încăperi amenajate şi laboratoare	1
Instalaţii staţionare, la sol	16
Aparatura montată pe nave în compartimente protejate	28
Aparatura dispusă pe platforme de cale ferată	50
Aparatura alpină	90
Aparatura de bord montată pe avioane	120
Aparatura de bord montată pe rachete moderne puternice	500

Funcţia de fiabilitate pentru componentele electronice se calculează cu relaţia:

$$R(t) = e^{-\lambda_p t} \tag{10}$$

Media timpului de bună funcţionare pentru componentele electronice se calculează cu relaţia:

$$MTBF = \frac{1}{Rata\ de\ defectare} = \frac{1}{\lambda_p} \tag{11}$$

Bibliografie:

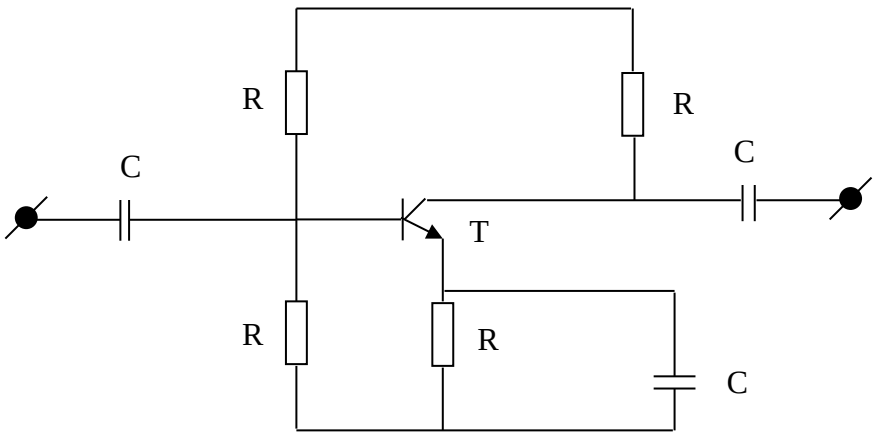
1. https://www.quanterion.com/wp-content/uploads/2014/09/MIL-HDBK-217F.pdf
2. https://www.sqconline.com/military-handbook-mil-hdbk-217-beta

3. Desfăşurarea lucrării

Se va analiza fiabilitatea unui sistem (ca în figura de mai jos). R = rezistor cu peliculă de carbon; C = condensator ceramic; T = tranzistor cu siliciu. Se consideră că acest sistem funcţionează în 3 medii diferite:

a) condiţii de laborator şi încăperi amenajate (temperatura mediului ambiant: 20 °C);
b) mediul aerian (la o temperatură de 40 °C);
c) mediul naval (la o temperatură de 60 °C).

- factor de încărcare K = 0,5;
- legături unidirecţionale;
- timp de lucru: 1000 ore, 10000 ore, 100000 ore, etc.



3.1. Ce model structural de fiabilitate se aplică sistemului? Realizați graful asociat acestui model de fiabilitate.
Indicaţie: Conceptul de bază, care subliniază predicţia de fiabilitate, este că defectarea (căderea) sistemului este o reflectare a defectării părţilor. În consecinţă, ratele de defectare ale părţilor sunt aplicabile în cadrul unei serii de modele de fiabilitate astfel că **rata de defectare a sistemului este dată de suma ratelor de defectare ale părţilor individuale**.

3.2. Folosind www.sqconline.com (meniul Reliability -> MIL-HDBK-217), pentru cele două tipuri de componente pasive se va completa un tabel ca mai jos, în care se vor introduce valorile calculate ale λ_p (rata de defectare previzională) din meniul *Resistor MTBF*, respectiv *Capacitor MTBF* (sugestie: se poate utiliza Microsoft Excel sau alt program de calcul tabelar pentru efectuarea calculelor şi trasarea graficelor de la următorul punct).

Mediul de funcţionare	**Temperatura (°C)**	**λ_p**	
		Rezistor	**Condensator**
Laborator	20		
Aerian	40		
Naval	60		

Specificaţiile celor două tipuri de componente se pot lua la alegere (acelaşi tip de componentă se va compara în cele 3 medii de funcţionare) sau se pot folosi:
- Resistor Style: fixed, film; quality style R, Actual Power Dissipation (Watts) 0,5W, Rated Power (Watts) 1W;
- Capacitor Style: fixed, ceramic; capacitance 1μF, Capacitor Rated Power (V) 1V, Applied (Operating) Power (V) 5V, Effective Resistance Between Capacitor and Power Supply (Ω) 100.

Mediul de funcţionare (*Environment*): se va alege succesiv GB (Ground, Benign) / Airborne, Inhabited, Fighter / Naval, Sheltered.

3.3. Se vor trasa 2 grafice (unul pentru rezistor şi unul pentru condensator) în care se vor prezenta comparativ evoluţiile funcţiei de fiabilitate în cele 3 condiţii de funcţionare date mai sus, pentru un interval de 1000 de ore de funcţionare (din 100 în 100 de ore). Funcţia de fiabilitate se va calcula cu relaţia (10), în care λ_p a fost calculat la punctul 3.2.

3.4. Analizaţi cum se modifică rata defectărilor în cazul modificării unor parametri, la alegere - exemplu: reducerea temperaturii de funcţionare la 30°C (pentru cazurile b sau c), creşterea nivelului de calitate a produsului (established quality) etc.

3.5. Să se îmbunătăţească performanţele de fiabilitate micşorând nivelul solicitărilor electrice.

Suplimentar (bonus):

3.6. Se vor prezenta modelele matematice şi se vor calcula ratele de defectare (în condiţii electrice, termice şi mecanice favorabile, respective nefavorabile) pentru cel puţin două categorii de componente active (exemplu: diode, circuite integrate) folosind *RDF 2000: RELIABILITY DATA HANDBOOK. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and equipment*.

3.7. Folosind RDF 2000 se va analiza şi modelul ratei defectărilor pentru o componentă complexă (de exemplu un circuit hibrid).